Домаћи задатак 11

Гранична вредност и непрекидност функције

1. Израчунати $\lim_{x\to 0}(2-\cos x)^{3/(2x^2)}$.

2. $[K_2]$ Дата је $f(x)=\begin{cases}2x+a, & x<1,\\ 3, & x=1,\\ x^2+4, & x>1.\end{cases}$ Одредити a тако да функција буде прекидна.

3. Испитати понашање $f(x)=\dfrac{2x^2}{2x+1}e^{1/x}$ у околини тачака прекида.